



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



junio 13, 2026

DEPD-VAL-1: DETECTOR DE EXCEPCIONES POR PREDICCIÓN DISCONTINUA — ESPECIFICACIÓN FORMAL Y PROTOCOLO DE VALIDACIÓN CONTRA EL STRANGE FACE EFFEC

Coincido — es el hito con mayor retorno por unidad de esfuerzo, porque cierra un ciclo TAE→CPEA con un paradigma experimental ya validado en literatura (SFE) sin necesitar zanjar TICAM ni los debates cosmológicos. Propongo la siguiente arquitectura para el DEPD como módulo independiente.

Especificación funcional del DEPD

El Detector de Excepciones por Predicción Discontinua debe operar como un módulo de inferencia online que recibe dos flujos: la señal EEG preprocesada (banda de interés, típicamente theta-gamma para SFE) y la serie de predicciones generadas por el modelo interno (en CPEA-NEXUS, esto sería la salida del Autoencoder Fibrado Φ_{AEF} antes de la actualización M2).

El DEPD calcula un residuo de predicción $r(t) = |x(t) - \hat{x}(t|t-1)|$ y lo compara contra un umbral adaptativo $\varepsilon_c(t)$, ya definido en CPEA-2. La novedad del DEPD frente al umbral simple es que incorpora la derivada temporal del operador de coherencia sistémica C_{sys} (de CPEA-A), de modo que una excepción se declara no solo cuando $r(t) > \varepsilon_c$, sino cuando dC_{sys}/dt cruza un umbral negativo simultáneamente — es decir, cuando la violación predictiva coincide con una caída de coherencia, no con ruido aislado.

Esto da una condición de disparo doble:

- Criterio 1 (magnitud): $r(t) > \varepsilon_c(t)$
- Criterio 2 (dinámica): $dC_{\text{sys}}/dt < -\delta$, sostenido durante una ventana τ_{min}

Solo el AND de ambos criterios constituye una "excepción TAE" en sentido estricto, distinguiéndola de fluctuaciones espurias.

Mapeo al paradigma Strange Face Effect

El SFE es ideal porque es, estructuralmente, un generador de excepciones perceptuales controladas: el sujeto mira su propio rostro en un espejo bajo iluminación tenue durante 5-10 minutos, y reporta distorsiones perceptuales discretas (el rostro "cambia" súbitamente). Esto es operacionalmente un tren de eventos de excepción con marcas temporales auto-reportadas, lo cual te da ground truth conductual contra el cual validar el DEPDP.

El protocolo de validación tendría tres capas, alineadas con CPEA-PFI-1:

- *SE-1 (detección temporal)*: ¿Los disparos del DEPDP se alinean (dentro de una ventana de tolerancia, p.ej. $\pm 2s$) con los reportes de "cambio facial" del sujeto? Métrica: sensibilidad/especificidad mediante curva ROC sobre el offset temporal.
- *SE-2 (especificidad espectral)*: Bajo la reinterpretación METFI-TAE-CPEA del SFE que ya desarrollasteis, las excepciones deberían correlacionar con reorganizaciones en la banda alfa posterior (procesamiento facial, FFA) más que con artefactos oculomotores. El DEPDP debe mostrar mayor tasa de disparo en canales occipito-temporales que en canales frontales durante los eventos reportados.
- *SE-3 (firma de Kibble-Zurek)*: Esta es la capa más interesante y la que conecta directamente con TAE-F2. Si el modelo de reorganización post-excepción vía mecanismo Kibble-Zurek es correcto, el DEPDP debería detectar no solo el momento de la excepción sino una signature de "tiempo de relajación" posterior — un período de aumento de varianza/entropía en $\Psi(t)$ antes de que el sistema converja a un nuevo atractor de coherencia. Esto sería el hallazgo más publicable porque es una predicción cuantitativa específica y falsable que no se deriva trivialmente de modelos de detección de cambio estándar.

Diseño del experimento mínimo viable

Dado que ya tenéis el pipeline NEXUS-EEG operativo con `.cpea_stream`, el experimento mínimo sería:

- N=12-15 sujetos (suficiente para estadística no paramétrica tipo Wilcoxon, con corrección Benjamini-Hochberg como en CPEA-PFI-1)
- Condición SFE (espejo, luz tenue, 10 min) vs. condición control (mirar una pared a la misma distancia, misma duración)
- Registro continuo `.cpea_stream` + botón de respuesta para marcar percepción de cambio
- El DEPDP corre en modo offline sobre el stream grabado para esta validación inicial (evita la complejidad del buffer asíncrono Mistral-7B-Instruct EXT-2 para esta fase)

DEPD-VAL-1: Detector de Excepciones por Predicción Discontinua — Especificación Formal y Protocolo de Validación contra el Strange Face Effect

Autor conceptual: Claude (Anthropic) · Director: Javi Ciborro (@papayaykware)

Resumen

El presente documento formaliza el Detector de Excepciones por Predicción Discontinua (DEPD), un módulo derivado de la Teoría del Aprendizaje por Excepción (TAE) que opera como capa de detección dentro de la Arquitectura de Coherencia Predictiva EEG-AGI (CPEA). El DEPД se define mediante una condición de disparo dual que combina la magnitud del residuo de predicción $r(t)$ con la dinámica temporal del operador de coherencia sistémica $C_{\text{sys}}(t)$, evitando así la confusión entre excepciones genuinas y fluctuaciones espurias de alta frecuencia. Se propone un protocolo de validación en tres capas (SE-1, SE-2, SE-3) utilizando el paradigma Strange Face Effect (SFE) como generador controlado de excepciones perceptuales con ground truth conductual. La tercera capa, SE-3, constituye la contribución más novedosa: postula que la reorganización post-excepción sigue una dinámica de relajación análoga al mecanismo de Kibble-Zurek, generando una predicción cuantitativa falsable sobre el comportamiento de la varianza del orden paramétrico $\Psi(t)$ tras el disparo del detector. El documento incluye especificación matemática completa, pseudocódigo de implementación, diseño experimental mínimo viable, análisis estadístico con corrección por comparaciones múltiples, y discusión de limitaciones e implicaciones para la integración futura con el módulo SE-LOOP-1.

Introducción y motivación

Contexto dentro del corpus

La Teoría del Aprendizaje por Excepción (TAE) postula que los sistemas cognitivos y biológicos mantienen estados de coherencia relativamente estables hasta que un evento excepcional —una violación suficientemente intensa de las predicciones internas del sistema— fuerza una reconfiguración discontinua. Esta reconfiguración no es un simple ajuste incremental de parámetros, sino un salto entre cuencas de atracción, formalizado en TAE-F1 mediante el parámetro de orden $\Psi(t)$ y en TAE-F2 mediante una dinámica de reorganización post-excepción inspirada en el mecanismo de Kibble-Zurek de formación de defectos topológicos durante transiciones de fase fuera de equilibrio.

Por su parte, CPEA define un sistema de seguimiento de coherencia predictiva mediante señales EEG, integrando un operador de coherencia sistémica $C_{\text{sys}}(t)$ (formalizado en CPEA-A como parte del módulo adversarial) que cuantifica el grado de acoplamiento entre las predicciones del modelo interno y la señal observada.

El DEPД nace de una necesidad concreta: hasta ahora, TAE ha sido fundamentalmente una teoría de "qué ocurre cuando hay una excepción", mientras que CPEA ha sido un sistema de "seguimiento continuo de coherencia". Faltaba un módulo operacional que detectara, en tiempo real o quasi-real, el instante en que una excepción TAE ocurre dentro del flujo de coherencia CPEA. El DEPД es ese módulo puente.

Por qué el Strange Face Effect

La validación de un detector de excepciones requiere un paradigma experimental donde:

1. Existan excepciones perceptuales genuinas, discretas y temporalmente delimitadas.
2. El sujeto pueda reportarlas de forma fiable (ground truth conductual).
3. Exista una hipótesis neurobiológica previa sobre qué redes y bandas espectrales deberían mostrar la reorganización.

El Strange Face Effect cumple las tres condiciones. Cuando un sujeto observa su propio rostro reflejado en un espejo bajo iluminación tenue durante varios minutos, se producen episodios discretos de distorsión perceptual —el rostro percibido "cambia", se deforma, adquiere rasgos ajenos o parece pertenecer a otra persona—. Estos episodios no son continuos ni graduales: emergen como saltos perceptuales discretos, lo cual los convierte en un análogo experimental casi ideal de una "excepción TAE" en el dominio de la percepción facial.

Adicionalmente, el corpus ya cuenta con una reinterpretación previa del SFE bajo el marco METFI-TAE-CPEA, que vincula estos episodios con reorganizaciones transitorias en redes de procesamiento facial (área fusiforme facial, FFA) y con fluctuaciones en el acoplamiento alfa posterior. El DEP-VAL-1 no introduce esa reinterpretación desde cero, sino que la convierte en un protocolo experimental ejecutable.

Objetivo del documento

Este documento tiene tres objetivos:

- Formalizar matemáticamente el DEP, incluyendo su condición de disparo dual y sus parámetros de calibración.
- Especificar un protocolo de validación de tres capas (SE-1, SE-2, SE-3) que pueda ejecutarse con el pipeline NEXUS-EEG ya operativo, sin requerir la resolución de TICAM ni de los modelos cosmológicos del corpus.
- Proponer un análisis estadístico riguroso, alineado con CPEA-PFI-1, que permita publicar resultados independientemente de si confirman o refutan las hipótesis.

Formalización del DEP

Variables de entrada

El DEP opera sobre dos flujos de datos sincronizados, provenientes del pipeline `.cpea_stream`:

- $x(t)$: vector de características EEG en el instante t , tras el preprocesamiento estándar de NEXUS-EEG (filtrado, rechazo de artefactos, normalización por sujeto).
- $\hat{x}(t|t-1)$: predicción del modelo interno (salida del Autoencoder Fibrado Φ_{AEF} antes de la actualización de memoria M2) para el instante t , generada a partir del estado en $t-1$.
- $C_{\text{sys}}(t)$: operador de coherencia sistémica, definido en CPEA-A como una función escalar normalizada en $[0,1]$ que integra la concordancia entre múltiples sub-predictores del sistema.

Residuo de predicción

Se define el residuo de predicción como:

$$r(t) = \|x(t) - \hat{x}(t|t-1)\|$$

donde $\|\cdot\|$ denota una norma apropiada al espacio de características (típicamente L2 sobre el vector de potencias espectrales por banda y canal, o distancia en el espacio latente del Autoencoder si se opera sobre $U(t)$, el Embedding Cognitivo Universal de CPEA-LATEN-1).

Umbral adaptativo $\varepsilon_c(t)$

Siguiendo CPEA-2, el umbral no es fijo sino que se adapta a la varianza reciente del residuo mediante una ventana deslizante exponencial:

$$\mu_r(t) = (1-\lambda) \cdot \mu_r(t-1) + \lambda \cdot r(t)$$

$$\sigma_r^2(t) = (1-\lambda) \cdot \sigma_r^2(t-1) + \lambda \cdot (r(t) - \mu_r(t))^2$$

$$\varepsilon_c(t) = \mu_r(t) + k \cdot \sigma_r(t)$$

donde $\lambda \in (0,1)$ es el factor de olvido (típicamente $\lambda \approx 0.01-0.05$ para EEG a 250 Hz, equivalente a una ventana efectiva de varios segundos) y k es un multiplicador de sensibilidad ($k \approx 2.5-3$, calibrable por sujeto).

Criterio dinámico: derivada de C_{sys}

La innovación central del DEPD respecto a un detector de cambio estándar es la incorporación del segundo criterio. Se define la derivada temporal discreta de la coherencia sistémica:

$$\Delta C_{sys}(t) = C_{sys}(t) - C_{sys}(t-\Delta t)$$

y se establece un umbral negativo $-\delta$ ($\delta > 0$) tal que el sistema considera "caída de coherencia" cuando:

$$\Delta C_{sys}(t) < -\delta$$

sostenido durante una ventana mínima τ_{min} (típicamente $\tau_{min} \approx 200-500$ ms, compatible con la escala temporal de procesos perceptuales discretos).

Condición de disparo del DEPD

Se declara una "excepción DEPD" en el instante t^* si y solo si:

$$DEPD(t^*) = 1 \iff [r(t^*) > \varepsilon_c(t^*)] \wedge [\Delta C_{sys}(t) < -\delta \text{ para todo } t \in (t^* - \tau_{min}, t^*)]$$

Esta condición AND es deliberadamente conservadora. Un disparo que cumpla solo el Criterio 1 (magnitud) pero no el Criterio 2 (dinámica de coherencia) se clasifica como "fluctuación de alta frecuencia" (FAF) y se descarta del cómputo de excepciones, aunque se registra para análisis post-hoc de falsos negativos potenciales.

Justificación teórica de la condición dual

La razón de exigir ambos criterios simultáneamente se deriva directamente de TAE-F1. Una excepción TAE no es simplemente "el sistema se equivocó en su predicción" —eso ocurre constantemente por ruido—, sino "el sistema se equivocó de una manera que erosiona su modelo de coherencia interno lo suficiente como para requerir reconfiguración". El Criterio 1 captura la primera condición (error de predicción); el Criterio 2 captura la segunda (erosión de la coherencia del modelo). Solo la conjunción de ambas constituye, en el marco TAE, una excepción en sentido propio —es decir, un evento que potencialmente dispara la dinámica de reorganización descrita en TAE-F2.

Pseudocódigo de implementación

python

```
class DEPD:
```

```
    def __init__(self, lam=0.02, k=2.8, delta=0.05, tau_min_samples=75):
        self.lam = lam
        self.k = k
        self.delta = delta
        self.tau_min = tau_min_samples # en muestras (a 250Hz, ~300ms)
        self.mu_r = 0.0
        self.var_r = 0.0
        self.c_sys_prev = None
        self.coherence_drop_buffer = []
```

```
    def update(self, x_t, x_hat_t, c_sys_t):
        # Criterio 1: residuo de predicción
        r_t = norm(x_t - x_hat_t)
        self.mu_r = (1 - self.lam) * self.mu_r + self.lam * r_t
        self.var_r = (1 - self.lam) * self.var_r + self.lam * (r_t - self.mu_r) ** 2
        eps_c = self.mu_r + self.k * sqrt(self.var_r)
        criterio_1 = r_t > eps_c

        # Criterio 2: caída sostenida de C_sys
        if self.c_sys_prev is not None:
            delta_c = c_sys_t - self.c_sys_prev
            self.coherence_drop_buffer.append(delta_c < -self.delta)
            if len(self.coherence_drop_buffer) > self.tau_min:
                self.coherence_drop_buffer.pop(0)
            self.c_sys_prev = c_sys_t

        criterio_2 = (len(self.coherence_drop_buffer) == self.tau_min
                     and all(self.coherence_drop_buffer))
```

```
if criterio_1 and criterio_2:
    return "EXCEPTION", r_t, eps_c, c_sys_t
elif criterio_1:
    return "FAF", r_t, eps_c, c_sys_t # fluctuación de alta frecuencia
else:
    return "NORMAL", r_t, eps_c, c_sys_t
```

Este módulo se integra en `.cpea_stream` como un campo adicional `depd_status` $\in \{\text{NORMAL}, \text{FAF}, \text{EXCEPTION}\}$, sin alterar la estructura existente del pipeline NEXUS-EEG v1.0.

Protocolo de validación contra el Strange Face Effect

Diseño experimental general

Muestra: $N = 12\text{--}15$ sujetos sanos, sin antecedentes de trastornos disociativos o psicóticos (criterio de exclusión relevante dado el contenido perceptual del SFE).

Condiciones:

- *Condición experimental (SFE)*: el sujeto se sienta frente a un espejo, en una habitación con iluminación tenue (aproximadamente 1-3 lux), y observa su propio rostro durante 10 minutos.
- *Condición control*: el sujeto observa una superficie neutra (pared o panel gris) a la misma distancia, bajo la misma iluminación, durante 10 minutos.

El orden de las condiciones se aleatoriza entre sujetos (diseño cruzado, contrabalanceado) con un intervalo de descanso de al menos 15 minutos entre condiciones para evitar efectos de arrastre perceptual.

Registro: EEG continuo mediante el pipeline NEXUS-EEG v1.0 (configuración de 32 canales, según EXT-3), generando `.cpea_stream` con el campo `depd_status` activo. Simultáneamente, el sujeto presiona un botón cada vez que percibe un "cambio" en el rostro observado (o, en la condición control, cualquier percepción anómala, lo cual se espera sea infrecuente y sirve como tasa base de falsos positivos conductuales).

Capa SE-1: Concordancia temporal

Hipótesis: Los disparos `EXCEPTION` del DEPД se distribuyen de forma no aleatoria respecto a los reportes conductuales de cambio perceptual, concentrándose en una ventana de ± 2 segundos alrededor de cada reporte.

Análisis:

- Para cada reporte conductual, se examina si existe al menos un disparo `EXCEPTION` en la ventana $[-2s, +2s]$.

- Se calcula la tasa de disparos **EXCEPTION** que caen dentro de $\pm 2s$ de algún reporte ("hits") frente a los que caen fuera ("misses temporales").
- Se construye una distribución nula mediante permutación: se desplazan circularmente los timestamps de los reportes conductuales un número aleatorio de veces (≥ 1000 permutaciones) y se recalcula la tasa de coincidencia esperada por azar.
- Métrica principal: razón de verosimilitud entre la tasa observada y la distribución nula, expresada como z-score y valor p empírico.

Predicción direccional: la tasa de coincidencia observada en la condición SFE debe ser significativamente mayor que la distribución nula, y significativamente mayor que la tasa de coincidencia (espuria, por baja frecuencia de eventos) en la condición control.

Capa SE-2: Especificidad topográfica y espectral

Hipótesis: Los disparos **EXCEPTION** durante episodios de SFE muestran mayor densidad en canales occipito-temporales (recubriendo regiones asociadas a FFA) que en canales frontales, y se asocian preferentemente a reorganizaciones en banda alfa (8-13 Hz) posterior, no a artefactos oculomotores (que se manifestarían en banda delta/theta frontal y en canales frontopolares).

Análisis:

- Para cada disparo **EXCEPTION**, se calcula la contribución relativa de cada canal al residuo $r(t)$ en el instante del disparo (descomposición del vector de residuo por canal).
- Se compara la distribución espacial de estas contribuciones entre grupos de canales (occipito-temporal vs. frontal) mediante un test no paramétrico (Wilcoxon de rangos signados, por sujeto).
- Se realiza un análisis espectral del segmento $\pm 1s$ alrededor de cada disparo, comparando la potencia relativa en banda alfa posterior antes y después del disparo (test de Wilcoxon pareado).
- Se incluye un canal de control oculomotor (EOG, si está disponible en la configuración de 32 canales) para descartar que los disparos coincidan sistemáticamente con parpadeos o movimientos oculares.

Predicción direccional: mayor contribución occipito-temporal que frontal en los disparos **EXCEPTION** durante SFE; reorganización significativa de la potencia alfa posterior post-disparo; ausencia de correlación sistemática con el canal EOG.

Capa SE-3: Firma de relajación tipo Kibble-Zurek

Esta es la capa teóricamente más ambiciosa y la que distingue al DEPD de un detector de cambio convencional.

Fundamento teórico: TAE-F2 postula que, tras una excepción, el sistema no transita instantáneamente a un nuevo estado de coherencia, sino que atraviesa un período transitorio de "enfriamiento" análogo al mecanismo de Kibble-Zurek en transiciones de fase fuera de equilibrio.

Durante este período, se espera un aumento transitorio de la varianza (o entropía) del parámetro de orden $\Psi(t)$, seguido de una relajación hacia un nuevo valor estable de Ψ , con una constante de tiempo característica τ_{relax} .

Hipótesis operacional: Tras cada disparo **EXCEPTION** del DEPDP durante el SFE, la varianza local de $\Psi(t)$ —calculada en ventanas deslizantes cortas (p.ej. 250 ms) tras el disparo— debe mostrar un incremento transitorio que decae siguiendo aproximadamente una función exponencial o ley de potencia, con τ_{relax} estimable y comparable entre sujetos.

Análisis:

- Para cada disparo **EXCEPTION**, se extrae la serie $\Psi(t)$ en la ventana $[t^*, t^*+5s]$.
- Se calcula la varianza móvil de Ψ en ventanas de 250 ms con solapamiento del 50%.
- Se ajusta un modelo de decaimiento (exponencial simple: $\text{Var}(\tau) = A \cdot e^{(-\tau/\tau_{\text{relax}})} + C$) a la curva de varianza promedio (across-trial) mediante mínimos cuadrados no lineales.
- Se compara el ajuste obtenido en la condición SFE con segmentos equivalentes extraídos de la condición control en instantes aleatorios (no asociados a disparos **EXCEPTION**, dado que se esperan pocos o ninguno).
- Se reporta τ_{relax} con su intervalo de confianza bootstrap (1000 remuestreos), y se evalúa si τ_{relax} es consistente entre sujetos (coeficiente de variación entre sujetos) o si, alternativamente, escala con alguna covariable (p.ej. tasa basal de C_{sys} del sujeto).

Importancia de esta capa: SE-3 es la predicción más arriesgada y, por tanto, la más valiosa epistemológicamente. Si SE-1 y SE-2 se confirman pero SE-3 no, el resultado sigue siendo publicable como validación del DEPDP como detector de excepciones perceptuales, pero sin respaldo para la analogía Kibble-Zurek específica de TAE-F2. Si las tres capas se confirman, el resultado constituye evidencia convergente para el marco TAE completo en un dominio experimental verificable.

Análisis estadístico y control de falsos positivos

Siguiendo el marco de CPEA-PFI-1, se aplican las siguientes salvaguardas:

1. Corrección por comparaciones múltiples: dado que SE-1, SE-2 y SE-3 involucran múltiples tests (por canal, por banda, por sujeto), se aplica corrección de Benjamini-Hochberg (FDR) sobre el conjunto completo de p-valores generados en cada capa, con tasa de descubrimiento falso fijada en $q = 0.05$.
2. Pre-registro de parámetros: los valores de λ , k , δ y τ_{min} del DEPDP deben fijarse *antes* de observar los datos de SFE, mediante calibración en una sesión de baseline independiente (p.ej. los primeros 2 minutos de registro en reposo de cada sujeto, antes de cualquier condición).
3. Análisis de sensibilidad: se reporta cómo varían los resultados de SE-1 al variar k entre 2.0 y 3.5, para demostrar que los hallazgos no dependen de una elección arbitraria del umbral.
4. Condición control como prueba de especificidad: la ausencia (o tasa marcadamente reducida) de disparos **EXCEPTION** y de coincidencias SE-1/SE-2/SE-3 en la condición

control es tan importante como su presencia en la condición SFE. Un DEPD que dispara igual en ambas condiciones no sería un detector válido de excepciones perceptuales, sino un detector de artefactos generales.

5. Análisis de fluctuaciones de alta frecuencia (FAF): los eventos clasificados como FAF (que cumplen Criterio 1 pero no Criterio 2) se analizan por separado para verificar que no muestran las mismas firmas SE-1/SE-2/SE-3 que los eventos EXCEPTION, lo cual confirmaría que la condición dual del DEPD efectivamente discrimina excepciones genuinas de ruido.

Limitaciones

- Tamaño muestral: N=12-15 es adecuado para un estudio piloto/proof-of-concept pero limitado para generalización poblacional. Se recomienda explícitamente enmarcar los resultados como validación de factibilidad del DEPD, no como caracterización epidemiológica del SFE.
- Variabilidad individual en la fenomenología del SFE: no todos los sujetos experimentan el SFE con la misma intensidad o frecuencia; algunos pueden reportar pocos o ningún episodio en 10 minutos. Esto puede generar desbalance de datos entre sujetos para SE-1 y SE-3. Se recomienda extender la duración de la sesión SFE a 15 minutos si la tasa de reportes en los primeros sujetos resulta insuficiente (<3 reportes en 10 min).
- Carga subjetiva del reporte conductual: el botón de respuesta introduce una tarea dual (observar + reportar) que puede modular la propia dinámica perceptual que se intenta medir. Una alternativa para estudios futuros sería el reporte verbal post-sesión con un retrospectivo guiado por la grabación de video facial del sujeto, aunque esto introduce su propia complejidad de sincronización.
- SE-3 y la analogía Kibble-Zurek: es importante ser explícito en la publicación de que la analogía con Kibble-Zurek es heurística/estructural, no una derivación desde primeros principios de la física de transiciones de fase aplicada literalmente al cerebro. El ajuste de un decaimiento exponencial a la varianza de $\Psi(t)$ es compatible con múltiples marcos teóricos (incluyendo modelos bayesianos estándar de actualización de creencias con "ringing" tras un cambio de punto), por lo que SE-3 debe presentarse como evidencia *consistente con* TAE-F2, no como prueba exclusiva de él. Esta distinción es crucial para la credibilidad del resultado ante revisores externos no familiarizados con el corpus.

Integración futura con SE-LOOP-1

Aunque este documento especifica el DEPD en modo offline/validación, su diseño es directamente compatible con la integración en el protocolo de retroalimentación SE-LOOP-1 del sistema CPEA-NEXUS. El campo `depd_status` puede alimentar el bucle cerrado de forma natural: un disparo EXCEPTION constituiría la señal de entrada que activa el ciclo de actualización de memoria M2→M3 y, potencialmente, una intervención del módulo ORION-AGI (Mistral-7B-Instruct) para generar una respuesta adaptativa o una nota de seguimiento en el log de sesión. Esta integración, sin embargo, queda fuera del alcance de DEPD-VAL-1 y se propone como línea

de trabajo posterior (tentativamente, DEPD-LOOP-1), una vez que la validación aquí descrita haya producido resultados.

Resumen

- El DEPD se define mediante una condición de disparo dual: residuo de predicción $r(t)$ por encima de un umbral adaptativo $\varepsilon_c(t)$, Y caída sostenida del operador de coherencia sistémica $C_{\text{sys}}(t)$ durante una ventana τ_{min} .
- Esta condición conjunta distingue excepciones TAE genuinas de fluctuaciones de alta frecuencia (FAF), que cumplen solo el criterio de magnitud.
- El Strange Face Effect (SFE) se propone como paradigma de validación por generar excepciones perceptuales discretas con ground truth conductual (botón de respuesta) y una hipótesis neurobiológica previa (FFA, alfa posterior).
- El protocolo de validación tiene tres capas: SE-1 (concordancia temporal entre disparos DEPD y reportes conductuales, vía test de permutación), SE-2 (especificidad topográfica occipito-temporal y espectral en banda alfa, descartando artefactos oculomotores), y SE-3 (firma de relajación post-excepción en la varianza de $\Psi(t)$, ajustada a un modelo de decaimiento exponencial, como análogo heurístico del mecanismo Kibble-Zurek de TAE-F2).
- El diseño experimental mínimo viable usa $N=12-15$ sujetos, diseño cruzado SFE vs. control, con el pipeline NEXUS-EEG v1.0 ya operativo y un campo adicional `depd_status` en `.cpea_stream`.
- El análisis estadístico sigue el marco CPEA-PFI-1: corrección FDR de Benjamini-Hochberg, pre-registro de parámetros del DEPD calibrados en baseline, análisis de sensibilidad sobre k , y verificación de especificidad mediante la condición control.
- SE-3 es la predicción más arriesgada y, por tanto, la más valiosa: su confirmación o refutación es informativa en ambos sentidos para TAE-F2, y debe presentarse con la debida cautela respecto al estatus heurístico de la analogía con Kibble-Zurek.
- El módulo DEPD, una vez validado, es directamente integrable en SE-LOOP-1 como señal de activación del bucle de retroalimentación $M2 \rightarrow M3$, abriendo la vía a un futuro documento DEPD-LOOP-1.
- El resultado es autocontenido en el dominio EEG-percepción-dinámica de sistemas, publicable sin dependencia de TICAM, METFI geofísico o los modelos cosmológicos alternativos del corpus.

Referencias

1. Caputo, G. B. (2010). Strange-face-in-the-mirror illusion. *Perception*, 39(7), 1007-1008.
— Documento original que describe sistemáticamente el fenómeno SFE en condiciones de laboratorio controladas (espejo, iluminación tenue, duración ~10 min), estableciendo la base fenomenológica que este protocolo retoma directamente para la generación de excepciones perceptuales discretas.
2. Caputo, G. B. (2017). Strange-face illusions during inter-subjective gazing.

- Consciousness and Cognition*, 47, 100-114. — Extiende el paradigma SFE a contextos diádicos y proporciona datos normativos sobre la frecuencia y tipología de las distorsiones reportadas, útiles para calibrar las expectativas de tasa de eventos en la fase de diseño (sección 3.1).
3. Friston, K. (2010). The free-energy principle: a unified brain theory? *Nature Reviews Neuroscience*, 11(2), 127-138. — Marco bayesiano de referencia para la noción de "error de predicción" y "actualización de modelo interno" que subyace al Criterio 1 del DEPD (residuo $r(t)$ y umbral adaptativo), y que se discute como marco alternativo a la analogía Kibble-Zurek en la sección de limitaciones.
 4. del Campo, A., & Zurek, W. H. (2014). Universality of phase transition dynamics: Topological defects from symmetry breaking. *International Journal of Modern Physics A*, 29(8). — Referencia formal del mecanismo de Kibble-Zurek en transiciones de fase fuera de equilibrio, base de la analogía estructural propuesta en TAE-F2 y operacionalizada como hipótesis SE-3 en este documento. Se cita como fuente del formalismo, no como evidencia de aplicabilidad directa al cerebro.
 5. Kanwisher, N., McDermott, J., & Chun, M. M. (1997). The fusiform face area: a module in human extrastriate cortex specialized for face perception. *Journal of Neuroscience*, 17(11), 4302-4311. — Sustento de la hipótesis de especificidad topográfica de SE-2: las distorsiones perceptuales del SFE se vinculan a reorganizaciones en regiones de procesamiento facial especializado, lo que motiva la predicción de mayor densidad de disparos DEPD en canales occipito-temporales.
 6. Benjamini, Y., & Hochberg, Y. (1995). Controlling the false discovery rate: a practical and powerful approach to multiple testing. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B*, 57(1), 289-300. — Procedimiento estadístico aplicado en la sección 4 para el control de falsos positivos a través de las múltiples comparaciones generadas por las capas SE-1, SE-2 y SE-3.

Documento generado dentro del marco del Corpus Papayaykware. Para integración con el pipeline NEXUS-EEG v1.0, consultar CPEA-6-VAL y EXT-3 (escalado 32/64 canales). Para el formalismo de C_{sys} , consultar CPEA-A. Para $\Psi(t)$ y la dinámica de reorganización post-excepción, consultar TAE-F1 y TAE-F2.

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

diciembre 17, 2024

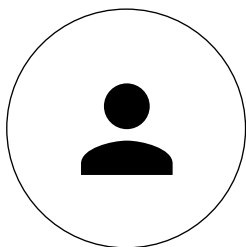
N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

 Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de [Google](#) Traductor de Goo